

图像编码入门课程讲解

Basra · 2026-09-29

智能总结

课程信息

- 授课时间：2026-09-29 14:04:19
- 时长：44 分钟
- 领域：信息技术 / 计算机基础

图像编码基本原理

本节课通过思想实验演示图像编码的采样、量化、编码三步流程，讲解分辨率与位深度概念，推导未压缩位图数据量计算公式，区分模拟量与数字量，并介绍AI图像修复的底层逻辑。

核心知识要点

图像编码三步流程

重点掌握

- **采样**：按网格分割连续图像，采集每个网格的光信息，采样点数即分辨率
- **量化**：用离散整数值描述每个采样点的颜色，颜色越多量化越精细
- **编码**：将量化后的整数转换为计算机可识别的二进制

核心概念辨析

高频考点

- **分辨率**：横向像素数 × 纵向像素数，越高图像越清晰细腻
- **位深度**：单个像素颜色所用二进制位数，n位可表示 2^n 种颜色
- 位图由像素点阵构成，放大模糊；矢量图用数学公式描述，放大不失真

位图数据量计算

必考公式

- **数据量(字节B) = 分辨率 × 位深度 ÷ 8**
- 单位转换：转KB除以1024，转MB再除以1024
- 24位真彩色：RGB三通道各8位，共 2^{24} 种颜色

例题：500 × 333分辨率24位真彩色 ≈ 487KB

课后安排与拓展

模拟量 vs 数字量

概念理解

- **模拟量**：时间空间上连续变化，如光线、声音、温度
- **数字量**：时间空间数值均离散，计算机用二进制表示
- 图像编码本质：模拟光信号 → 数字量，即信息数字化过程

AI图像修复原理

拓展了解

- 扫描识别：区分破损区域与完好区域
- 规律匹配：AI大模型学习图像规律，匹配合理内容
- 重新采样 + 量化编码：补充像素并赋值，完成修复

课后任务

待完成

- **3班、4班**完成新发讲义第二页图像编码课后练习
- 预习下节课：数字信号转换为模拟信号的过程
- 复习本节课核心公式与概念，做好学案整理

★ 关键建议 重点掌握**位图数据量计算公式**与位深度推导，这是考试高频计算题考点，需结合例题反复练习。

得到大脑 AI 生成

知识精讲

本课程介绍图像编码的基本原理，通过思想实验演示采样、量化、编码三步流程，讲解分辨率、位深度概念，推导未压缩位图数据量计算公式，区分模拟量与数字量，最后介绍 AI 图像修复的底层逻辑。

课程引入：图像放大模糊问题

- **生活现象引入**：用日常拍照放大后变模糊的现象，引出计算机图像存储的本质问题
- **像素的本质**：计算机位图由一个个带颜色的小方格（像素）构成，放大后像素被拉大，因此图像会变模糊

🚩重点 图像编码的三步流程（思维实验演示）

· Step1 采样：

- ▶ 定义：将自然界连续的图像按网格分割，通过光敏元件采集每个网格区域的反射光信息，每个采样点对应一个像素
- ▶ 分辨率：采样后得到的横向像素数 $\times$ 纵向像素数，记为如本次实验的 3×4
- ▶ 🚩重点：分辨率越高，像素单元越小，图像采样精度越高，图像越清晰细腻

· Step2 量化：

- ▶ 定义：将采样得到的连续光强信息，用有限个离散的整数值对每个采样点的颜色进行定量描述的过程
- ▶ 🚩重点：颜色种类越多，量化越精细，位深度越大，图像色彩越丰富逼真

· Step3 编码：将量化得到的整数值转换为计算机可以识别的二进制，即完成对图像的编码

- ▶ 示例：4 种颜色需要 2 个二进制位编码，对应编码为：白色00、红色01、黄色10、绿色11

核心概念

· 位深度：🚩重点：描述单个像素颜色所使用的二进制位数，若位深度为 n ，则可表示的总颜色数为 2^n 。

- ▶ 例如：位深度为 2，可表示 $2^2 = 4$ 种颜色；位深度为 24（真彩色），可表示 2^{24} 种颜色

· 位图 vs 矢量图：

- ▶ 位图：由像素点阵构成，放大后像素被拉大，图像会变模糊，考试范围内均考察位图
- ▶ 矢量图：用数学公式描述图形，任意放大缩小都不会损失清晰度

· RGB 真彩色：

- ▶ 原理：通过红(R)、绿(G)、蓝(B)三个原色通道混色得到所有颜色，每个通道分配 1 字节（8 个二进制位），因此总位深度为 $8 \times 3 = 24$ ，也就是真彩色
- ▶ 每个像素最终存储为 3 字节共 24 位的二进制数据，整幅图像按顺序排列所有像素的二进制数据即构成完整位图
- ▶ Photoshop 中可以查看单个像素的三个通道十进制颜色值

· 模拟量 vs 数字量：

- ▶ 模拟量：在时间和空间上都是连续变化的物理量，任意一点都有确定的对应值，例如自然界的光线、声音、温度都属于模拟量，通常用连续变化的电流电压作为载体传递
- ▶ 数字量：在时间、空间、数值上都是离散的，计算机中均使用二进制表示的数字量
- ▶ 🚩重点：图像编码的本质就是将自然界的模拟光信号转换为计算机可以存储的数字量，属于信息数字化的过程

未压缩位图数据量计算

· 🚩重点 计算公式：

$$\text{图像数据量(字节 B)} = \frac{\text{分辨率(横向像素数} \times \text{纵向像素数)} \times \text{位深度}}{8}$$

- 单位转换说明：如果需要转换为 KB，再除以 1024；转换为 MB，继续再除以 1024，以此类推
- 常见示例：

图像类型	颜色数	位深度	数据量公式（分辨率 $M \times N$ ）
黑白图像	2	1	$\frac{M \times N \times 1}{8}$
16 色图像	16	4	$\frac{M \times N \times 4}{8}$
256 色图像	256	8	$\frac{M \times N \times 8}{8}$
24 位真彩色	2^{24}	24	$\frac{M \times N \times 24}{8}$

- 例题验证：分辨率 500×333 的 24 位真彩色图像，数据量约为 $\frac{500 \times 333 \times 24}{8 \times 1024} \approx 487$ KB，和实际截图大小一致，验证公式正确

AI 图像修复的底层原理

1. 扫描识别：先识别出图像中破损区域和完好区域
2. 规律匹配：AI 大模型通过学习大量图像总结出规律，匹配破损区域对应的合理内容（例如缺了眼睛就匹配对应形态的眼睛）
3. 重新采样：对破损区域补充新的采样点，补齐缺失内容
4. 重新量化编码：对新补充的像素赋值颜色，重新编码得到完整修复后的图像

课堂实录

[00:00:00](#) 课程引入：从字符处理到图像处理

本课程之前围绕字符讨论了计算机的输入、存储和输出，随着网络技术发展，计算机还需要处理图像这类新的数据形式。

[00:00:43](#) 提出问题：照片放大后模糊怎么办

日常拍照放大后会变模糊，本节课从底层原理分析该问题，讲解图像在计算机中存储的原理。

[00:01:20](#) 放大演示：认识像素

现场演示放大位图，放大到一定倍数后可以清晰看到图像由一个个不同颜色的小方块构成，这些小方块就是像素。

[00:02:48](#) 引入思维实验：模拟图像编码过程

通过思想实验演示自然图像转换为计算机存储图像的完整过程：假设自然界有一朵花，我们能看到它是因为物体反射光线进入眼睛，相机拍照也是同样的原理。

[00:04:26](#) 参数讨论：为什么拍照追求高像素

选购拍照好的手机/相机，核心参数是高像素，但像素并非越高越好，课程后续会解释原因。相机的光敏元件用来采集反射光的光强，有多少个光敏元件就能采集多少个采样点。

[00:06:12](#) 第一步：采样与分辨率

本次思维实验中，相机横向有 3 个光敏元件、纵向有 4 个，共采集 12 个采样点，该图像分辨率为 3×4 ，分辨率表示横向与纵向的总采样点数。

[00:06:45](#) 第二步：量化

采样完成后，根据每个网格区域的主要颜色，用离散的整数值给每个采样点赋值，该过程叫做量化。本次实验用 4 种颜色，给四种颜色分别编号 0、1、2、3，完成量化。

[00:07:51](#) 第三步：二进制编码

计算机只能识别二进制，因此需要将量化得到的整数转换为二进制。四种颜色需要几个二进制位编码？

[00:11:31](#) 问题解答：编码位数推导

四种颜色需要 2 个二进制位，因为 $2^2 = 4$ ，刚好可以表示四种不同颜色。对应编码为：白色00、红色01、黄色10、绿色11，对所有采样点完成二进制编码，图像编码过程结束。

[00:13:35](#) 新概念：位深度

🚩 重点：位深度指描述单个像素颜色使用的二进制位数，本次实验用 2 位描述颜色，因此位深度就是 2。

🚩 重点：图像编码完整分为三步：采样 → 量化 → 编码。

[00:14:46](#) 如何让图像更逼近原图

采样分辨率低的原始图像和原图差异较大，如何提升图像质量？方法一：提高分辨率，将原来的 3×4 提升为 6×8 ，增加采样点数，像素变小，图像变得更精细。该情况下颜色数不变，因此位深度保持 2 不变。

[00:17:43](#) 位图的定义

由像素点阵构成的图像称为位图文件。计算机中图像分为位图和矢量图，位图放大后会模糊，矢量图任意放大都不会模糊，目前考试范围只考察位图。

[00:18:51](#) 第二种提升质量的方法：提高位深度

保持分辨率不变，增加颜色数量（从 4 种增加到 6 种），图像会更逼真。此时 6 种颜色需要几个二进制位？由于 $2^2 = 4 < 6$ ， $2^3 = 8 \geq 6$ ，因此位深度变为 3。

[00:20:37](#) 总结实验结论，填写学案

通过三轮思想实验，总结得到核心结论，要求学生填写学案：

1. 位图编码三步骤：采样、量化、编码
2. 分辨率越高，像素越小，采集精细度越高，图像越清晰细腻
3. 颜色种类越多，位深度越大，色彩越丰富，图像越逼真
4. 若位深度为 n ，可表示的总颜色数为 2^n

00:22:29 推导图像存储容量公式

为什么相同场景的照片存储体积差异很大（有的几百 KB，有的几 MB），这和图像数据量计算有关。通过三个示例推导公式：

- 3×4 分辨率，位深度 2：数据量为 $3 \times 4 \times 2$ 个二进制位
- 6×8 分辨率，位深度 2：数据量为 $6 \times 8 \times 2$ 个二进制位
- 6×8 分辨率，位深度 3：数据量为 $6 \times 8 \times 3$ 个二进制位

推导得到通用公式：图像数据量（字节 B）= 分辨率 $\times$ 位深度 $\div 8$ ，因为 1 字节=8 个二进制位，如果需要转换为 KB/MB，继续除以 1024 即可。

00:26:28 举一反三练习

- 黑白图像共 2 种颜色：位深度为 1，分辨率 $M \times N$ 的数据量： $\frac{M \times N \times 1}{8}$
- 16 色图像：位深度为 4，数据量： $\frac{M \times N \times 4}{8}$
- 256 色图像：位深度为 8，数据量： $\frac{M \times N \times 8}{8}$

00:28:25 真彩色 RGB 图像

更逼真的真彩色图像位深度为 24，称为 24 位真彩色，数据量公式为 $\frac{M \times N \times 24}{8}$ 。

RGB 分别代表红、绿、蓝三个原色通道，每个通道分配 1 字节（8 位），每个通道可以表示 256 种等级，三个通道组合共 $256 \times 256 \times 256 = 2^{24}$ 种颜色，可以混出人眼能识别的几乎所有颜色。

在 **Photoshop** 中打开图像放大，可以查看任意单个像素的三个通道十进制颜色值，计算机存储时转换为三个字节的二进制保存，所有像素按顺序排列就得到完整的 RGB 位图。

00:31:13 公式验证例题

计算分辨率为 500×333 的 24 位真彩色图像的数据量，计算过程为： $\frac{500 \times 333 \times 24}{8 \times 1024} \approx 487$ KB，和实际截图的大小一致，验证公式正确。

00:33:09 回到引入问题：照片放大模糊原因

照片放大后变模糊，本质因为这是位图，原始分辨率较低，像素被拉大后就会变模糊，可以通过提高拍摄分辨率来获得更清晰的放大效果。

00:33:39 拓展：AI 修复破损照片原理

AI 修复破损照片的底层逻辑基于图像编码原理：

1. 扫描识别：区分图像破损区域和完好区域
2. 规律匹配：AI 大模型学习了大量图像，总结出图像规律，匹配破损区域对应的合理内容
3. 重新采样：补充破损区域缺失的像素点
4. 重新量化编码：给新像素赋值颜色，完成编码得到修复后的完整图像。

AI 修复效果好坏，本质取决于大模型学习的规律是否准确，算法是否优秀。

00:37:19 模拟量与数字量

自然界的光线是连续变化的模拟量，经过采样、量化、编码转换后得到的图像就是数字量，这里对两个概念进行定义：

- 模拟量：在时间或空间上连续变化的物理量，任意位置都有确定的取值，例如温度、声音、压强、光线都属于模拟量，通常用连续变化的电流电压（模拟信号）承载。
- 数字量：在时间、空间、数值上都是离散的，计算机中用二进制表示，只有 0 和 1 两个离散值，中间没有其他取值，计算机中的所有文件都是数字量。

🚩 重点：图像编码过程就是将模拟量转换为数字量的过程，属于信息数字化。

00:43:32 布置作业

要求 3 班、4 班学生完成本次新发讲义第二页的图像编码课后练习。

重点速览

🚩 考点重点

- 00:13:35 位深度与颜色数计算：已知位深度 n ，可表示颜色数为 2^n ；已知颜色数，求需要的位深度，考点常考计算，需掌握对数推导
- 00:14:10 图像编码三步骤：采样 → 量化 → 编码，需掌握每个步骤的定义，选择题常考流程排序
- 00:25:14 位图数据量计算：必须牢记公式，注意单位转换，考试高频计算题考点
- 00:37:52 模拟量与数字量区分：掌握连续和离散的区别，图像编码本质是模拟转数字的数字化过程

💡 核心概念

- 像素：构成位图的最小单位，每个像素是一个带有固定颜色的方形单元
- 分辨率：图像横向像素数 × 纵向像素数，分辨率越高，图像越清晰
- 位深度：存储单个像素颜色使用的二进制位数，位深度越大，可表示颜色越多，色彩越逼真
- 位图数据量公式：

$$\text{数据量(字节)} = \frac{\text{横向像素} \times \text{纵向像素} \times \text{位深度}}{8}$$

- RGB 真彩色：三个通道各 8 位，总位深度 24，共可表示 2^{24} 种颜色
- 模拟量：时间/空间上连续变化，任意点都有确定值的物理量
- 数字量：时间/空间/数值上都离散，计算机中均为二进制数字量

✨ 课堂金句

- “学了以后，不过如此。其实就是这样一个道理而已啊。”

- “能考到我们南校的同学都不差，智商什么各方面都不差，关键在于习惯，养成一个好习惯，听课不要说废话，认真听。”

待办事项

- **作业任务：**完成新发讲义第二页的图像编码课后练习
- **预习安排：**下节课讲解数字信号转换为模拟信号的过程，提前复习本节课内容

拍图总结

- 本次课程由上海市洋泾中学沈文艳老师讲授，核心主题为**图像编码**，从生活常见现象切入，系统讲解数字图像的底层编码原理。

生活现象引入

- 日常使用手机拍摄照片时，将照片持续放大后画面会变得模糊，通过软件放大到 3200%、6400% 的倍率后，能清晰观察到图像由一个个独立的纯色小方块组成，这类最小的图像单元被称为**像素**。
- 示例演示的向日葵图像原始参数为分辨率 853×1280 ，文件格式为 JPEG。

图像编码思维实验：完整流程拆解

以简化的卡通红花图案为演示对象，直观呈现图像数字化的核心步骤：

1. Step1 采样

- 将原始图像划分为规则的网格单元，该示例设置分辨率为 3×4 ，即横向 3 个像素、纵向 4 个像素，共 12 个像素点。
 - ▶ 统计图像内的基础颜色种类，该示例共包含 4 种颜色：白色、红色、黄色、绿色。

2. Step2 量化赋值

- 为每一种颜色分配唯一的数字编码，建立颜色与数值的映射关系：

颜色	白色	红色	黄色	绿色
编码	0	1	2	3

- 按照网格的像素位置，将每个像素对应的颜色编码填入，最终得到该图像的数字矩阵：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

核心原理总结

- 数字图像的本质是通过“采样-量化”流程，将视觉图像转化为计算机可识别的数字矩阵，每一个数值对应一个像素的颜色信息。

- 图像放大后模糊的根本原因：图像的像素总数是固定的，强行放大后单个像素的尺寸被拉伸，无法生成额外的细节信息，因此画面会呈现出明显的色块感。

原文

● 说话人 1 [00:00:00] 进来做好准备，我们接下来呢给大家简单介绍一个新的内容啊，因为之前呢我们始终围绕着字符来去这个讨论啊，计算机怎么样去输入存储和输出。但是随着技术的发展，我们会发现随着网络的这个技术的这个推进啊，我们会发现计算机呢实际上除了除了存储处理汉字之外呢，其实更有其他的一种形式的数据被什么啊被存储，被传输，而这一类数据呢就是大家喜闻乐见的图像，是吧？

● 说话人 1 [00:00:43] 好，那么对于图像的话呢，我觉得大家最常见的就是拍照片，对吧？那你们去外面拍照的时候，有没有看到这样的一种情况？大家抬头看前面啊，就是我们来不要有声音了，我们比如说在野外看到花，我们想拍下来，那么拍下来了以后呢？当我们把它放大了以后，你可能会发。有什么现象？是不是变糊了？看不清楚了是不是？那么如果放大，照片放大以后变模糊怎么办？

● 说话人 1 [00:01:20] 那实际上呢？如果有同学搞不明白，我现场给你们看一下啊，我们现场看一下，在，比如说我这里有一张图片，我这里有一张图片，大家看这个图片怎么样？还是不错的吧？啊，还是不错的啊，我现在呢把这个图片呢不断的放大。

● 说话人 1 [00:02:06] 我多画几张，大家看，当我不断地放大的时候，发现什么？发现首先呢，看不清楚了，是不是？我就算把它如果移到别的地方，你肯定也是看不清楚的。但是随着我的放大，你会发现这个里面是由一个个的什么构成的？小方块是不是啊？是不是一个个小方块？那么从这儿我们也能够看得出来，实际上在计算机内部存储的任何一张图片，不是任何啊，在计算机内部存储的某一种图片，实际上呢它是由一个一个的小方格构成，有谁知道这小方格是什么？

● 说话人 1 [00:02:48] 像素。像素很好，这就是我们大名鼎鼎的像素是吧？好，那么这个像素是哪儿来的呢？有没有同学知道这像素是怎么就来，这小方格是怎么来的？那么接下来呢就给大家，我们来做一个思想实验啊。什么叫思想实验呢？就是我不给大家去做实际的操作，但是呢希望大家能够跟着我的思路啊，来去推理。那么现在假设这就是我们自然界里面看到的一朵花。

● 说话人 1 [00:03:21] 来，下面老有声音啊，怎么回事啊？哪边有声音，我一会就请同学来给我解释，至少给我复述一遍，好不好？啊，估计咱们第一课最特别的一节课过去了，是吧？对吧？那最后那节课是好事儿呀，现在精神了呀，精神了就希望你注意力集中一点啊。这节课呢有一点儿难度的，不像字符那么简单，所以呢希望大家跟着老师的思路啊。那你看这就是我们的一朵花，那么这朵花你怎么看到这是一朵花呢？

● 说话人 1 [00:03:53] 我再问大家一下，假设现在我把所有的窗户全部用盖住，所有的灯关掉，密不透光，这个时候你还能不能看清楚我手里拿的是什么呢？为什么看不见？因为没有光。很好，可以的，咱们都学过物理是吧？我们之所以看到一样东西，是因为光打在了这个东西上，又反射

到我们眼睛里。是光反射到了我的眼睛里，所以才能看到。那我们照相机拍照其实也是一样的道理，对吧？

● 说话人 1 [00:04:26] 那么你们也知道，我们说拍照选相机，选手机要拍照，什么东西要高？有没有同学知道？你选手机，我的目的是为了拍好看的照片，拍更好的照片，你选的是哪个参数？像素是不是啊？像素像素，对，哎，你这个问题说得好，他说像素不能盲目高。啊，说明你对这个拍照呢，还是蛮有自己的一套想法的，是吧？看来你还是对这个拍照还是有点儿这个经验的啊，有点儿技术的。

● 说话人 1 [00:05:02] 那他刚才提到了，他说像素不能盲目的高，确实也是，他说一个是光感，还有一个东西，我们从计算机的角度来讲，为什么不能够盲目高？咱们先问题放在这里啊，我现在回到刚才的问题上，我们说相机我们要选像素高的，单反为什么这么贵啊？因为它的镜头挺贵的是吧？镜头为啥这么贵？一般性就是说我们在这个镜头里，它可能会有很多的这种光敏元件，而作为光敏元件，谁知道光敏元件是干嘛的？

● 说话人 1 [00:05:34] 它是一种传感器，它可以采集光，反射过来的光强，对吧？它可以采集，那么你的照片，你的照相机有多少光敏元件，它就可以采集到多少反射的光线的强度。所以假设老师这里有一个照相机啊，它上面呢有这样的一些光敏元素啊，光敏元件，一共有 12 个，哪 12 个啊？横向有 3 个，纵向有 4 个，那么我们通过这四个光，这 12 个光敏元件呢，就可以采集到在反，就是相当于是照在这个花上的什么？

● 说话人 1 [00:06:12] 反射光把它采集下来，那么我们就说这 12 个光敏元件就实现了我们图像的一个分辨率。那这个分辨率呢？我们称之为叫 3×4 。为什么是 3×4 ？因为横向它采集了 3 个样本点，纵向采集了 4 个样本点，一共采集了多少样本点？12 个样本点，对吧？那我为什么要把它不算出来呢？因为这样的话呢，它是一个面积的分布，它就可以告诉我们横向多少个点，纵向多少个点啊。

● 说话人 1 [00:06:45] 好了，了解了分辨率这个概念之后，了解了分辨率这个概念之后，我们考虑一下采集好了这些样本点。啊，首先这一步呢，我们称之为叫采样啊，采样，这很好理解吧，就是采集样本啊。采样完了以后呢，我希望把采集到的这些东西呢，能够给它表示出来。老师就在这儿示意性的给大家看，我要想表示出来，因为我们采集的不同的光光的强度打在花上，光的强度是不一样的，所以假设我用四种颜色来表示，还是放在这十二个格子里。

● 说话人 1 [00:07:22] 我是不是就涂成了这个样子？诶，你们可能会觉得诶，这个花怎么一点都不像这个呀？那很简单，因为我每一个方面的元素采出来的光强是一定的，所以说这个格子绿色多，我就涂绿色，那个格子红色多，我就涂红色。所以根据这样的一种采集方式，我就得到了这样的一幅图。那么这幅图我们觉得诶差不多，但是计算机还不能够记住，或者说我们也很难去表示它。

● 说话人 1 [00:07:51] 为了能够更准确表示，我们可以把这四种颜色呢，给它标上。编号，是不是啊？那比如说我从零到三标了四种颜色嘛，标好号以后，然后呢我对这每一个格子或者每一个

样本点呢，给它用数，用它的编号来去表示。那么这样的话，是不是就可以非常准确地记住哪一个位置是什么颜色了，是不是啊？但是但是啊，这个也只不过是咱们人记住了，计算机能不能看懂？

● 说话人 1 [00:08:23] 计算机只能理解什么？二进制，所以我们接下来的目标是什么？对，把它转换成二进制。那么现在请问大家啊，其实在这样一个过程，第二步啊，我们就已经用。指定的几个整数值，对已经采集的样本做了什么描述？做了定量的描述，我们把这一步称为叫量化啊，量化。也就是说原来呢只是采集样本，那这个每个样本怎么来表示它呢？我们要用规定的一些样本值，或者说规定的一些整数值来去表示它啊。

● 说话人 1 [00:09:00] 好，表示这一步呢叫做量化。但是我刚才说了，计算机不认识，要想让计算机认识怎么办？我们要把它转成二进制，那么问题来了。现在有四种颜色，我要用二进制表示这四种颜色，应该用几个位？

● 说话人 1 [00:09:20] 谢谢大家。啊，第四位男同学。

● 说话人 1 [00:09:28] 问题听清了吗？没有啊，那就请你站一会儿啊。来，后面的女同学。问题听清楚了吗？啊，也没有，那不好意思也站一下。然后后面的同学。

● 说话人 1 [00:09:46] 问题听清楚了吗？也没听清楚啊，来，在后面听清了吗？在后。

● 说话人 1 [00:10:02] 最后一位女同学，你听清楚问题了吗？啊？什么问题？就是要表示这些颜色，一共要几个位？你看，坐在哪里并不重要，是不是？她坐在最后一排，她照样能够听清楚，说明老师的声音没有问题。那你前面这些同学为啥听不清啊？他们只是其中的一个代表啊，一队代表是吧？其他同学我没有叫到你，不代表说你就听清楚了，更不代表你们就能够回答出来。

● 说话人 1 [00:10:34] 就刚才老是嘻嘻嗦嗦嘻嘻嗦嗦，你们在说什么啊？真的这么能说，把你们叫起来有本事说呀！又不说了。来，最后女同学坐下来，你可以靠边坐，不然他们挡着你。坐过来，对。好。啊，你们几个就站着啊，接下来我的任何问题，你们几个，你们五位啊？五位，对吧？五位同学可以抢答啊。抢答对的同学坐下来，抢答不对的站着，一直到结束，下课结束啊。

● 说话人 1 [00:11:09] 好，那我们现在继续看啊，他我们最后一名同学说对了，他说我问的就是这现在有四种颜色，怎么样用二进制来对它进行编码，那需要几个二进制位呀？来，机会给到你们。三个位错，四个位更错。

● 说话人 2 [00:11:30] 两个。

● 说话人 1 [00:11:31] 几个位？

● 说话人 2 [00:11:31] 两个。

● 说话人 1 [00:11:32] 两个位，为什么是两个位？

● 说话人 1 [00:11:37] 为什么？我们，你要结合咱们前面讲过的东西啊，对吧？我有多少信息量？需要几个位？现在信息量是几？几啊？哎，我所有问题你们都可以抢答，你们这几位都可以抢答，抢答错了也可以再接着抢答，你但凡答对一个，你都可以做，好不好？所以说命运掌握在你们手里啊，不是老师让你们资料站着，想做赶快积极动脑筋，现在的信息量是几个？

● 说话人 1 [00:12:10] 十二个，我现在让你对谁进行编码？颜色呀，现在几种颜色啊？四种颜色呀，所以说有信息量是几？是四是吧？是四的话需要几个位？两个位，好，第二位女同学你请坐啊。如果他觉得挡着你，你可以错着错位坐啊。好吧，不挡你就不用错啊。好了，那么需要两个位，这两个位谁来给我编一下码？出颜色。好，你来说。把那个白色那个编号成 00，然后把红色编号成 01，然后黄色是 10，那个绿色是 11。

● 说话人 1 [00:12:54] 非常好，请坐。对的啊，你看认真听的话，我相信没有一个同学会掉队，是不是啊？关键在于大家的注意力啊，我再讲一下，能够来这里听课的同学，其实你们都是很好的，对吧？能考到我们南校的同学都不差啊，智商什么各方面都不差，关键在于习惯，养成一个好习惯，听课不要说废话，认真听。啊，好，剩下三个同学了啊，那么现在呢已经用两个二进制位对四种颜色做了编码，那么这个时候我们把原来的十二个采样点对它用二进制来进行编码是什么样子呢？

● 说话人 1 [00:13:35] 这个我不让你们说了，有点啰嗦啊，我们实际上呢就是对照着左边的那些颜色，你就可以把不同颜色的编码写进去了，是不是啊？那我们把这个过程就称之为叫编码，第三步啊，叫编码。那么现在呢也发现了一个新的概念叫位深度，位深度是我们今天这节课特别重要的一个概念，大家听好啊，位深度，什么叫位深度？就是指的我们用几个二进制位来去描述颜色，那么这个位深度就是几。

● 说话人 1 [00:14:10] 现在我有四种颜色，我的我就用两个位来去描述，所以它的位深度就是二，是吧？明白了吗？那么整个这一瓶里面有两大，有三个关键点，大家看啊，哪三个关键点？我们要想把一个物理世界上的物体给它进行什么？编码，需要经过哪几步？采样、量化和编码，记住了啊！然后其中呢我们采样的时候呢，我们提到了分辨率这个概念。分辨率就意味着我采集了多少个样本，是不是啊？

● 说话人 1 [00:14:46] 而位深度我刚才刚讲过，就意味着什么？我用几个二进制位对颜色进行编码，那么这个二进制位的数量就是位深度。好了，那么我们经过了这三步之后，虽然这个花呢是被我们采集下来了，这个样子采下来了，但是你们觉得这个花的样子和原来的花的样子接近吗？接近吗？不接近，很难看是吧？你们有什么办法能够让它更逼近原来的样子？你们可以抢答来三位。

● 说话人 1 [00:15:20] 提高分辨率很好，请坐啊，说对了。提高分辨率也就意味着把在它原来的基础上，格子画得更多还是更少？更多还是更少？更多啊，请坐啊。好，大家现在来看一下啊。分辨率原来是三乘几啊？三乘四。现在呢？刚才我们男同学说了要提高分辨率，所以呢，我就在增加更多的光敏元件，然后呢把光强呢吸收进来。我们就变成了，这是几乘几啊？

● 说话人 1 [00:15:51] 六乘八啊，分辨率是不是提高了？提高了以后，我们假设颜色数不变，因为我们要控制变量是吧？你不能什么都变啊。假设颜色数不变的话，我们就可以同样在量化的过程中，我们每一个小盒子把颜色填进去，你看这样的话是不是这个花的样子就和原来的花的样子有点相似了？为什么呢？或者说现在的这个花的样子是不是更加精细一点了？比原来要精细了吧？

● 说话人 1 [00:16:22] 为什么会精细啊？或者你能不能告诉我，要想使得图像更精细，采用什么方法？提高分辨率是吧？因为你分辨率越高，你这个格子数越少啊，越小呀，不是少啊，越小越小，它就精细度就越高。好，那么它的量化位数我问问大家，量化位数变不变？为什么不变？对，因为颜色数不变嘛，所以不是量化位数啊，这个位深度是不变的，所以仍旧是二。

● 说话人 1 [00:16:52] 现在我请一个同学来说一下第四行的编码，哪个是从上往下数啊？第四行，你如果用这个东西，用用用这种这个编码来去进行这个表示的话，应该怎么表示？哪位同学来说一下？来三班最右边一排倒数第二位女同学扎辫子的，最右边啊，扎辫子的，倒数第二位，第四行。读呀，第四行呀。

● 说话人 1 [00:17:39] 多少？

● 说话人 3 [00:17:40] 一二二。

● 说话人 1 [00:17:43] 第四行呀，第四行的第一个格子是红色呀，红色它的编码是什么？零一，然后呢？几个零一？两个零一，然后两个什么？一零，再然后好，你坐啊。是吧？哎，我就试一试吧，这一行大家会了没有？好，那么这个过程呢？就是编码的过程啊，就是我只看了写了一行，其他的全部都要都要写好。那么我们把这样的由，就说由所有的像素构成了一个图像，我们把这样的图像称之为叫位图文件。

● 说话人 1 [00:18:21] 啊，也就说呢，在电脑里的图像呢，一般是有两种，一种是位图文件，就是由像素构成的，还有一种呢是矢量图，那它们两种最大的区别在哪儿？位图文件不断放大以后，它会变模糊，因为它是由像素构成的嘛，你越大，把那个像素拉得越大，它就越模糊。而如果是矢量图的话呢，你随便放大缩小，它的清晰度是不变的。啊，你可以尝试一下，确实是有这样的一种图啊，我们现在考试范围都是位图。

● 说话人 1 [00:18:51] 好，那么这是刚才说了，我说这个图呢跟原图不太像，那么刚才你们这个现现测啊，你说提高分辨率，诶提高了分辨率，我发现确实这个图比跟原图有点儿接近了，还有没有更好或者说其他的方法也能够让它更加逼近原图？提高卫生度很棒啊，你都已经直接说到卫生度了，实际上提高卫生度的目的是为了提什么？对，提高颜色数。好，那么现在给大家看一下啊，还是分辨率不变，我分辨率如果不变。

● 说话人 1 [00:19:26] 那么颜色我现在增加到了 6 种，对吧？原来 4 种啊，现在增加到 6 种。请问这个时候啊，我位深度要不要改变？要。对吧？我现在增加了 6 种啊，原来呢是这样的，现在增加了就就多了，你看我现在诶，这这个好像看不出来啊，有点。我这边其实又增加了一些颜色，在电脑上是不一样的啊，但是这里显示不出来，显示的不太好。那我们现在来看一下，这里的话位深度是几？

● 说话人 1 [00:20:06] 哎，这显示器好像不太好，对吧？哎，三为什么？它的信息量是六，二的几次方要大于等于六呢？是不是三呀？对吧？所以呢，哎，这这个时候大家都说对了啊，卫生度是三。那现在说说看第四列，因为这边看着看起来不太方便啊，我们就不找同学了啊。第四列的编码，你只要把这三个就是按照这三个类的这个编码呢，按照这个颜色来给它做就可以了。

● 说话人 1 [00:20:35] 我就不找同学讲了啊。好吧，大家看明白了没有？那么这个呢，就是我们给大家通过三次三轮的实验，这个实验是思想实验啊，让你们能够感受到，哎，怎么样能够把一朵花最终给它变到。计算机里面，对吧？变成一个图像，它的一个过程。好，我们来做一个总结啊，现在拿出你们的学案，拿出你们刚发的那个学案，你们来填一下，就是学案的第一面的下面二的那个地方有结论，我一边讲你们一边填。

● 说话人 1 [00:21:10] 我们通过这个实验呢，我们得到了一些结论，这是这节课的一个重点啊，第一个位图图像编码的步骤是什么？三步啊，大家一起说，采样、量化和编码。好，第二个图像分辨率，对吧？就你采集样本的那个量啊，那个格子啊，越怎么样，像素就会越小。越高，对，那么采集的精细度也就越什么？

● 说话人 2 [00:21:37] 高。

● 说话人 1 [00:21:37] 哎，越高是吧？那么也就越清晰啊啊，越细腻啊。第三个我们来看刚才的第二轮啊，第二幅图和第三幅图做比较，颜色的种类越多，颜色数我们原来由四个变六个了，对吧？颜色的种类越多的话，位深度也就越什么？

● 说话人 2 [00:21:56] 大。

● 说话人 1 [00:21:56] 越大，好，那么色彩也就越。丰富。越多越丰富，是吧？哎，一样的啊，图像就越逼真。如果位深度是 n 的话，那么表示出多少种颜色？二的 n 次方，你看咱们对吧？它的本质就是那个啊，二的 n 次方，它表示的数量。好，这个结论你看我们是不是很容易能够总结出来了？那么接下来我们还有一个目的啊，刚才我们我一直记得我们这位男同学说的这个像素也不能盲目的大，你比如说我们现在拍照，为什么你们有没有碰到这种情况？

● 说话人 1 [00:22:29] 哎，为什么有的照片同样是景色，我拍出来是只要几百 k 但是那个人呢？换了个手机，或者他换换了种什么设置，拍出来可能要五兆六兆，这是为什么呢？这就要涉及到图像的存储问题。那么同样一幅图，它的存储量怎么计算？我们通过这幅图呢，大家来去推导一下好吧？这个很简单啊，简单到小学水平就够了。你们现在来看看，三幅图，先看第一幅图啊，这幅图大家一起说吧，分辨率是多少？

● 说话人 1 [00:22:59] 最上面那个。四。三乘以四，位深度呢？二。图像数据量，什么样图像数据量？就是我用来说这幅图，需要多少个二进制位？怎么算呢？怎么算？啊，就你来讲，啊，还是你，对。又失言了是吧？

● 说话人 2 [00:23:21] 失手。

● 说话人 1 [00:23:22] 啊，失手了啊。

● 说话人 2 [00:23:25] 呃，看他有几个。

● 说话人 1 [00:23:28] 我现在分辨率、位深度都给了你了，我要存这幅图需要多少个数据量？数据量是多少？也就意味着需要多少个二进制位。

● 说话人 2 [00:23:38] 呃。

- 说话人 1 [00:23:39] 说出计算的式子就可以。啊。
- 说话人 1 [00:23:57] 说式子不让你算结果呀。
- 说话人 1 [00:24:03] 看来你小学没毕业嘛，我说这个小学都可以的。一个同学发两块巧克力，你们班有 40 个同学，我需要准备多少个巧克力？
- 说话人 3 [00:24:14] 80。
- 说话人 1 [00:24:15] 80 怎么算出来的啦？一个人两块，40 个人不就 40×2 吗？为什么怎么算的？啊，不是你为什么这样算？啊，为什么要这样算？
- 说话人 2 [00:24:29] 因为它分辨率就是有几个格子，然后每个格子的这个卫生度就是两。
- 说话人 1 [00:24:35] 很好，说对了，你看这。
- 说话人 3 [00:24:37] 哇，好。
- 说话人 1 [00:24:38] 很好，请坐请坐。对吧？我不用解释了啊，再看第二个图，分辨率多少？ 6×8 ，位深度不变，对吧？数据量大家能不能一起说？ $6 \times 8 \times 2$ ， $6 \times 8 \times 2$ ，然后啊，没有了啊，就 $6 \times 8 \times 2$ ，然后下面一个这幅图，位深分辨率也不变， 6×8 ，位深度是多少？3，3，6 啊，是 3，所以数据量呢？六乘八乘三。好，那老师给了你这几幅图，我们推导完了以后，你能不能给我推导出一个公式来？
- 说话人 1 [00:25:14] 也就是说没有经过压缩的位图图像，它的数据量怎么来计算？你来归纳一下好吧？通过这三个例子，能不能归纳出来？哪位同学来跟我说？你来说，哎，对，灰衣服的这位男同学。啊，就你就你。啊，分辨率乘以位深度很好，但是还不够尽善尽美，你注意看我这里的数据量的单位是大 B。而你刚才说的分辨率乘以位深度，它出来的单位是什么？
- 说话人 3 [00:25:47] 小 b。
- 说话人 1 [00:25:48] 小 b 那么小 b 到大 b。
- 说话人 3 [00:25:51] 除以八。
- 说话人 1 [00:25:51] 说对了啊。来，大家把这个记下来好吗？记在你的这个学案上啊，记在学案上学案的右侧的上方把它记一下。啊，对，位图文件它的数据量的计算公式，分辨率乘以位深度，再去除以八，不要忘了。那你也不要太死板啊，如果我下次问的是多少 KB 呢？你还除以八吗？就只除以八吗？再怎么办？再除以 1024 啊，再除以，那我说我要转换成 M 级呢？
- 说话人 1 [00:26:24] 对，再除以 1024，这个要灵活点，这是单位的转换，好吧？好，这个搞明白了以后，明白了没有？我们来举一反三一下啊，大家看，现在呢，我这里有三种不同的图，咱们能不能快速的啊？这个不难，我希望你们快速的回答我。首先，黑白颜色数是几种？两种，位深度几种？位深度几？对，一呀，二的一次方等于二嘛，所以一个位就够了，是吧？
- 说话人 1 [00:26:53] 好，那么如果分辨率是 M 乘以 N 的话，位图数据量应该怎么算？公式。二乘一除以八。m 乘以 n 怎么办？乘以一除以八，非常好啊，我不需要你们约分啊，你就把老老

实实把这个算式给我列出来就可以了，明白了吧？好，后面十六色颜色数。来，三三班的同学，四班同学不错啊，老师有这边颜色数多少？十六，好，退深度。四，因为二的四次方等于十六，是吧？

● 说话人 1 [00:27:32] 所以这个数据量怎么算？ m 乘以 n 乘以 4 除以 8 啊。好，256 色，颜色 256，位深度 256 是 2 的几次方？8 次方，所以位深度是几？8，对吧？好，数据量。 m 乘以 n 乘以 8 除以 8，对的。好，这个是不是很方便？但是你会发现我这个字图啊，从黑白到这个颜色是越来越好看了，但是感觉上还是有那么一点儿。嗯。试色就感觉上不是特别的漂亮，你们有没有见过比它更漂亮的照片？

● 说话人 1 [00:28:15] 肯定有，给你们看一下啊。最右边这个图肯定比左边好不好是你们这个 LED 屏不好，不是我的图不好啊。那么我可以告诉你，最右边这个图呢更细腻，为什么？我们把它叫做真彩色图。真彩色图呢它是 24 位的，位深度是 24 位，所以所以你们的学案上已经写出来了，位深度是几啊？24，那剩下的你们来填，如果位深度 24，颜色数是多少？

● 说话人 1 [00:28:46] 二到二十四次方是不是很大的一个？哎，是不是很大的一个数啊？我就不算了啊。而分辨率，不，它的数据量怎么算？ m 乘以 n 乘二十四除以八，写下来啊。 m 乘以 n 乘二十四除以八，就套公式呀，这没啥难度。好，那么这个我就不写了啊，接下来给大家重点介绍一下这个 R A R R R G B 是怎么回事儿。R G B 呢，它实际上分别代表三种原色，分别是哪种颜色啊？

● 说话人 1 [00:29:19] 红绿蓝啊，R G B 三个通道，那么这三个通道呢？它非常，为什么说它颜色数这么多？因为每一种颜色我给了它一个字节来去。什么？进行分等级。那每个字节是八个位，红色可以表示出多少个等级啊？

● 说话人 3 [00:29:37] 二百五十六个。

● 说话人 1 [00:29:38] 二百五十六个，蓝色呢？绿色呢？所以合起来多少个位啊？八，二十四个位，是不是三个字节二十四个位？所以它可以表示啊， 2^{24} 次方。你想想看，这里面每一个位两种情况嘛，二十四个位是不是 2^{24} 次方啊？对不对？所以位深度是 24 啊。那么你可以把它想象成你的一个调色盘，红色、绿色、蓝色，我要画某个颜色的时候，红色调一点儿，绿色调一点儿，蓝色调一点儿，混一混，是不是就变成一种颜色了？

● 说话人 1 [00:30:06] 一样的道理啊。那么给大家具体看一个例子。大家看啊，我把刚才的一幅图呢，给它不断地放大放大放大，当我放大到一定程度，我找了一个像素，我找了一个像素，这个像素我把这幅图放在 Photoshop 里放大的，我会发现 Photoshop 因为 Photoshop 是给人用的是吧？它就会把这个像素的颜色，然后在左上角呢，这个橙色，它这个颜色的三个通道的值告诉了我，红色的通道是 220，绿这个绿色的是 95，蓝色是 15。

● 说话人 1 [00:30:40] 那么这三个通道的值是显然是十进制啊？十进制，因为它是给人看的嘛，人通过调这个数来来调通道。那么在计算机内部，真正要存下这个像素值的时候，它存的是十进制还是几进制啊？二进制，所以在计算机内部，它存这个像素，它是以二进制的形式来存的，大

家看一下啊。在计算机内部，真正存下来的是这样的三个字节，这三个字节分别对应的红色 90，20，绿色 95，蓝色 95。

● 说话人 1 [00:31:13] 明白了没有？也就是说，整个这幅图，它其实就是什么？把每一个像素的三个字节的二进制全部按照一定的顺序把它排列下来，就构成了一幅位图。这幅位图呢，就是我们的 RGB 模式的位图。好，现在给你们个任务啊！假设这幅图它的分辨率是 500×333 ，你们拿出，有，没计算器赶快算一下。 500×33 ，或者你大致的这个粗略的算也可以。

● 说话人 1 [00:31:41] 然后。你算一下这幅图它的数据量是多少？能算出来吗？ 500×333 ，它的分辨率啊。 500×333 ，你们来算，我先让你们算啊。带计算器同学可以一马当先的算。算出来多少？多少 K 比？嗯。 500×333 分辨率，它的数据量多大？

● 说话人 1 [00:32:18] 最后要求的是 k 比啊，多少？

● 说话人 1 [00:32:25] 487 k 比是吗？48 k 比是吗？好，大家抬头看前面，刚才有个小，有个小朋友已经看到了，对吧？偷看到了啊，偷看到哪了？看到这了是不是？487 有没有同学算对的？你如果认真算，怎么算？用 500 乘以 333 是它的分辨率吧，然后怎么算？乘以位深度是几？二十四，然后呢？然后怎么办？除以八对吧？除以八得到的是比呀，再然后因为我问的是 k 比，你要再除以 1024，你把它算下来，最后的答案就是 487。

● 说话人 1 [00:33:09] 我这是截图啊，确实对吧？确实它的单位是 487，对吧？从这儿也验证了我们刚才的信息量的推导公式是对的。好吧？好了，有没有问题了？没有问题的话呢，我们现在回到刚才的问题上啊，就是说我们之前所讲的。诶，我如果拍照发现变大变糊了怎么办？说明什么？说明当然第一个说明这是一个位图，第二个呢说明你原来的这个像素啊，设的分辨率啊设的不高是吧？

● 说话人 1 [00:33:39] 那你可以把像给分辨率怎么办？调一调，把它调高一点是吧？可以把这个分辨率啊做做调整，那不同的电脑，不同的手机它是不一样的，我们这就不说了啊。好，另外我再问大家一个问题，大家抬头看前面啊。我们看这里啊，这是一张破碎的照片是吧？破碎的照片啊，有没有碰到过这种情况？肯定有的啊，那我问一下，如果你手头有这样的照片，我们能不能对它修复？

● 说话人 3 [00:34:10] AI 修复。

● 说话人 1 [00:34:11] 很好，AI 修复修复过吧？修过吧？

● 说话人 3 [00:34:15] 修过。

● 说话人 1 [00:34:15] 修过效果怎么样？

● 说话人 3 [00:34:17] 很垃圾。

● 说话人 1 [00:34:18] 很垃圾啊，那说明你那个 AI 用的很垃圾，你那个 AI 很垃圾啊。那你来你来你来站起来跟我说一下，既然你都经历过，你能不能猜一下，AI 是怎么修的？好，AI 应该是。

● 说话人 3 [00:34:36] 就是探测一下周围的这个，或者它这个变化，在里面的情况。

● 说话人 1 [00:34:42] 哎呦，太厉害了，很厉害，不错啊，基本说对了啊，基本说对了，我就不找同学来复述了啊，实际上我们可以用 AI 来修图，但是呢它有一个地方呢，它没有说得特别的仔细，基本是对的。我们先看一下啊，实际上第一步呢，先扫描这个图像，它能够区分出来哪里是破损的，哪里是不破损的，对吧？然后呢我们就是规律匹配，为什么说规律匹配，为什么是 AI 啊？

● 说话人 1 [00:35:10] AI 它有什么特点？AI 就大模型是吧？大模型它之所以成为大模型，它是不是看过了很多很多的图像啊？看过了很多东西，他就能知道，他能总结出一些规律来，然后他就把他看到的一些规律和我们破损区域做匹配，看看哪一块儿是配眼睛眉毛，配耳朵对吧？配这个衣服袖子，他能够对于规律做匹配。那么找到找到相似的规律之后，第三步就是重新取样，就是我们刚才这位男同学所说的，哎，知道这块儿缺了个眼睛，那么他就把相应的这个眼睛的部分呢，给他补齐补齐，对吧？

● 说话人 1 [00:35:49] 他可以补齐，哎，这边儿呢缺了个耳朵，给你补齐。所以说呢，他就是根据你这个规律呢，来填补破损的这个。采样点，这个呢是重新采样啊，重新采样完了以后，后面都是一样了，就是开始量化。你不是重新采样完了吗？那现在又有了新的所有的样本点，我们把所有样本点呢，再根据它的颜色，推导出颜色来，来进行填色。填完色以后，每个像素都有颜色值了，最后再重新编一下码，就成了一个真正的图像。

● 说话人 1 [00:36:20] 大家可以看一下啊，这个就是用 AI 修完了以后就是这样的一个图，我们看一下，确实不错，对吧？确实修的不错啊。好，那么这就是我们了解了，我们为什么要学图像编码呀？为什么要学啊？就是要知道它的一个底层的一个逻辑是吧？知道它的原理。那如果你不知道的话，你就觉得 AI 哎呀好神奇啊，它怎么能修的呢？对吧？或者你骂它怎么修的这么差呢？

● 说话人 1 [00:36:48] 实际上你骂它你就知道，实际上是这个 AI 的规律它琢磨的不是很透，它的模型不是很好，对吧？或者说它的算法有点问题。那你说它修的特别好，你也不要特别的崇拜它，实际上它是通过刚才我说的那几步来完成的。那么这几步里面其实很重要的一个就是大模型的规律匹配，还有一个就是样本点的填补。那么采样、量化和编码一步都不能少，如果我们没有学的话，你就觉得哎呀你非常的膜拜是吧？

● 说话人 1 [00:37:19] 学了以后哎呀不过如此。其实就是这样一个道理而已啊。好，那么回回顾我们刚才的这个问题，回顾我们刚才的这个图像的编码呢？我们其实给大家咱们归纳一下啊，我们看到的野外的这样的一朵花，之所以能看到它是由光线反射过来的，那么这里的光线就是一种模拟量啊，它就是模拟量，而经过采样量化编码之后。得到的一幅图像就是什么？

● 说话人 1 [00:37:51] 叫做数字量。那我现在给大家隆重的介绍两个概念，这两个概念有点抽象。但是呢我们生活当中时时刻刻都在接触，第一个呢就是模拟量啊，什么叫模拟量呢？大家抬头看前面啊，来不要有声音了。

● 说话人 1 [00:38:19] 拿出来拿出来，来你们这边，拿出来拿出来。

● 说话人 1 [00:38:36] 你不要听，那我就把书也拿掉，好吧？一会下课别走啊！

● 说话人 1 [00:38:48] 不能因为某一个同学影响我们其他同学，这是不公平的，我们继续啊！那什么叫模拟量？来你们几个来站起来吧，好不好？站起来，但是站起来也很影响，请你们出来坐到边上去。一个两个，啊，我至少看到这两个啊，你出去，来后面男同学也坐后面去，我不让你们站着，坐后面好吧？不是坐后面，边上边上，来你也出来，刚才那男同学，灰衣服的，下课别走啊。

● 说话人 1 [00:39:26] 什么叫模拟量啊？在时间和空间上连续变化的物理量，我们通常以模拟信号来承载，这什么意思啊？给大家举个例子，比如说温度。我们想想看，温度是不是随着时间的变化在变化？对吧？还有呢？声音，声音我们也知道，比如说一段声音，一段这个一首歌曲，对吧？在不同的时间点，它的音调是不一样的，对吧？声波也是随着时间的变化在变化。

● 说话人 1 [00:39:56] 再比如我们看这是什么地方？海底，海底的话，我们说压强，压强随着深度的增加，是不是压强也就越来越大？好，那么光线你看。靠近光源的地方光线特别亮，越往下光线是不是越暗？好，那我们看这三个例子，哪一个是随着时间的变化来连续变化的？哪个是随着空间的变化在连续变化？你们能分出来吗？哪个是时间？前两个是时间，这个呢是空间是吧？

● 说话人 1 [00:40:32] 那随着深度的增加，它的这个压力更大，随着这个还有光线也是一样。那么这里的连续是一个重点，大家说一下啊，来。停一下啊，我们稍微拖两分钟啊，因为有些客观原因是吧？如果大家都平时不要我来维持纪律的话，我们老早可以下课了，我可以保证准点下课啊。那么这里的重点你看我已经标红了啊，连续，什么叫连续啊？就是在任意的时间和空间点上，你比如说这个线啊，任意的一个点上，我都可以找到它对应的值。

● 说话人 1 [00:41:14] 不管这个点是什么，任何一个时间点上都能够找到一个对应的值，这个就叫做连续性，它不是断开的。那么我们对于模拟信号的话呢，我们都知道物理学过的电流电压对吧？电流电压它就是一种模拟信号，那么电流电压它也是随着时间的变化，对吧？任何一个时刻，它都会有对应的一个电流值或者电压值，那么这就是我们所说的一个模拟信号。

● 说话人 1 [00:41:41] 模拟量像我们的声音啊，温度啊，这个本身这个主体是模拟量，但是呢这个模拟量我怎么去表示？怎么呈现呢？往往是用我们的电流电压来把它承载，把它这个传递。所以说电流电压呢，它是叫做模拟信号啊，它是模拟信号。那么模拟信号也好，模拟量也好，它最大的特点大家记住啊，它是在任意时间空间上都有一个确定的取值。那么除了模拟量之外呢，还有数字量。

● 说话人 1 [00:42:11] 耽误大家一点时间啊，数字量你们理解了模拟量之后，数字量就很好理解了。它呢是指的在时间空间和数值上都是离散的。什么叫离散？你看老师这里的图，你们有没有见到过？对吧？高的用一表示，低的用零表示，这就是零一零一，它只有两种情况，一个是零，一个是一。不可能有零点一，不可能有零点零一，不可能有零点零零一，对吧？

● 说话人 1 [00:42:37] 哎，它就是离散的，所谓离散就是不是零就是一，零和一之间没有任何的取值，这就是离散啊，这就是数字量。那么数字量呢？这里通常都是用二进制形式来进行传递来表达，那么比如说我们电脑里面的各种文件都属于数字量。那数字量和模拟量之间是可以转换的，

对吧？可以转换的，模拟量到数字量的过程就是数字的信息化，叫什么？信息的数字化，说错了啊，就是信息的数字化，包括我们刚才给大家讲的。

● 说话人 1 [00:43:11] 图像的编码的过程就是一种什么？信息的数字化的过程。我们是把光给它转，这种模拟信号转成了数字信号，变成了图像保存在了电脑里，是不就数字啊？那么模拟信号和数字信号是可以相互转换的，怎么由数字信号转到模拟信号，咱们后面下节课再讲啊。然后我现在布置一个作业，拿出我新发的那张纸看一下，后面有一个课后练习，看到吧？

● 说话人 1 [00:43:39] 把课后练习做一遍。就是第二页，咱们刚讲完图像编码的那边啊，课后练习做掉好吧。好了可以走了，你们两个留下啊。啊。